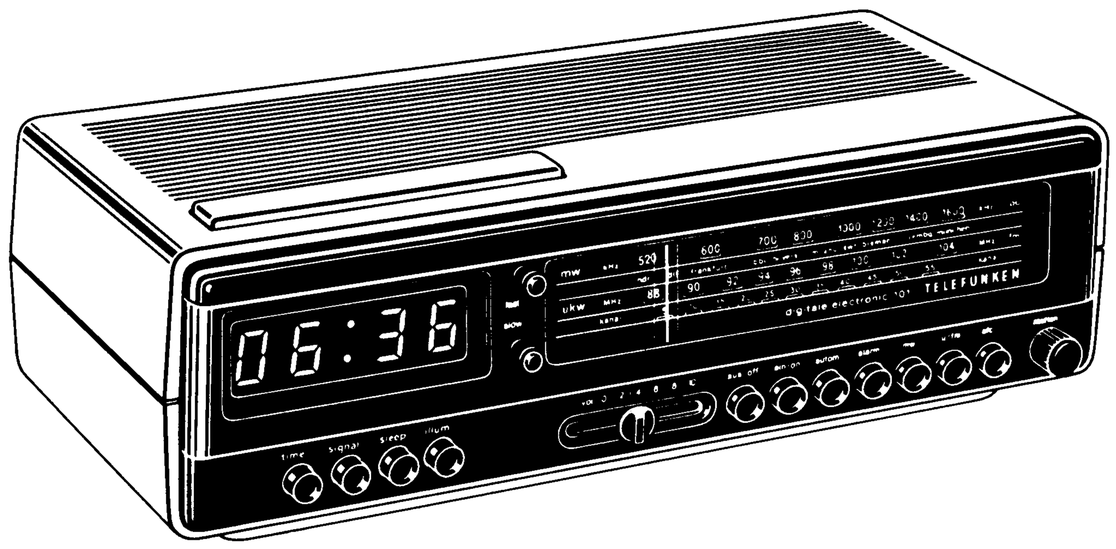
TELEFUNKEN
Service Information

digitale electronic 101

Druck-Nr. 319406127

Schaltplan – Lagepläne
Service-Einstellungen
Schematic Diagram – Component Layouts
Service Adjustments
Schéma – Plan de localisation
Réglages de service



E-Nr. 302 459 465/466
E-Nr. 302 459 477/478

Technische Daten

Bestückung:	Digitaluhr/Rundfunkteil/Netzteil: 18 Transistoren, 1 IC, 35 Dioden, 4 Stabilisatoren (Z-Dioden), 5 Gleichrichter.
Wellenbereiche:	UKW = 87,5–104 MHz MW = 520–1620 kHz
Kreise:	AM 6, davon 2 veränderbar durch C FM 9, davon 2 veränderbar durch C
Zwischenfrequenz:	AM 460 kHz / FM 10,7 MHz
Bedienknöpfe:	TIME, SIGNAL, SLEEP, ILLUM., AUS/OFF, EIN/ON, AUTOM., ALARM, MW, U/FM, AFC, ABSTIMMUNG.
Regler:	1 Flachbahn-Einsteller für Lautstärke
Lautsprecher:	1 Breitbandsystem 80 × 140 mm / Z = 8 Ohm
Ausgangsleistung:	1,1 Watt Sinus 2,0 Watt Musik
Anschlüsse:	240 Ohm-Dipol-Außenantenne, Ohrhörer 3,5 mm Stecker-ø
Netz:	220/110 Volt ~ / 50 Hz, umschaltbar durch Umlöten der Trafo-Anschlüsse.
Sicherung:	Rundfunkteil: T 400 mA Digital-Uhr: T 32 mA

Technical data

Equipment:	Digital clock/radio part/mains part: 18 transistors, 1 IC, 35 diodes, 4 stabilizers (Z diodes), 5 rectifiers.
Wave ranges:	FM = 87,5– 104 MHz MW = 520 –1620 kHz
Circuits:	6 AM, 2 of which variable by C 9 FM, 2 of which variable by C
Intermediate frequency:	AM 460 kHz / FM 10,7 MHz
Service buttons:	TIME, SIGNAL, SLEEP, ILLUM., AUS/OFF, EIN/ON, AUTOM., ALARM, MW, U/FM, AFC, ABSTIMMUNG (tuning).
Controls:	1 slide control for volume
Loudspeaker:	1 wide-band system 80 × 140 mm / Z = 8 Ohms
Output power:	1,1 W sinus 2 W music
Sockets :	240-Ohms dipole outdoor aerial, earphone with 3,5-mm ø plug
Mains:	220/110 V ~ / 50 Hz, convertible by resoldering the transformer connections.
Fuses:	Radio part: T 400 mA Digital clock: T 32 mA

Caractéristiques techniques

Equipement:	Montre digitale / partie radio / bloc secteur: 18 transistors, 1 circuit intégré (IC), 35 diodes, 4 stabilisateurs (diodes Z), 5 redresseurs.
Gammes d'ondes:	FM = 87,5– 104 MHz PO = 520 –1620 kHz
Circuits:	AM 6 dont 2 variables par C FM 9 dont 2 variables par C
Fréquence intermédiaire:	AM 460 kHz / FM 10,7 MHz
Boutons de commande:	TIME, SIGNAL, SLEEP, ILLUM., AUS/OFF, EIN/ON, AUTOM., ALARM, MW, U/FM, AFC, ABSTIMMUNG (accord).
Contrôles:	1 potentiomètre à glissière pour volume
Haut-parleur:	1 système à large bande 80 × 140 mm / Z = 8 Ohms
Puissance de sortie:	1,1 W sinus 2 W musique
Prises:	Antenne extérieure dipôle 240 Ohms, écouteur, fiche ø 3,5 mm
Secteur:	220/110 V ~ / 50 Hz commutable par soudage des connexions au transfo
Fusibles:	Partie radio: T 400 mA Montre digitale: T 32 mA

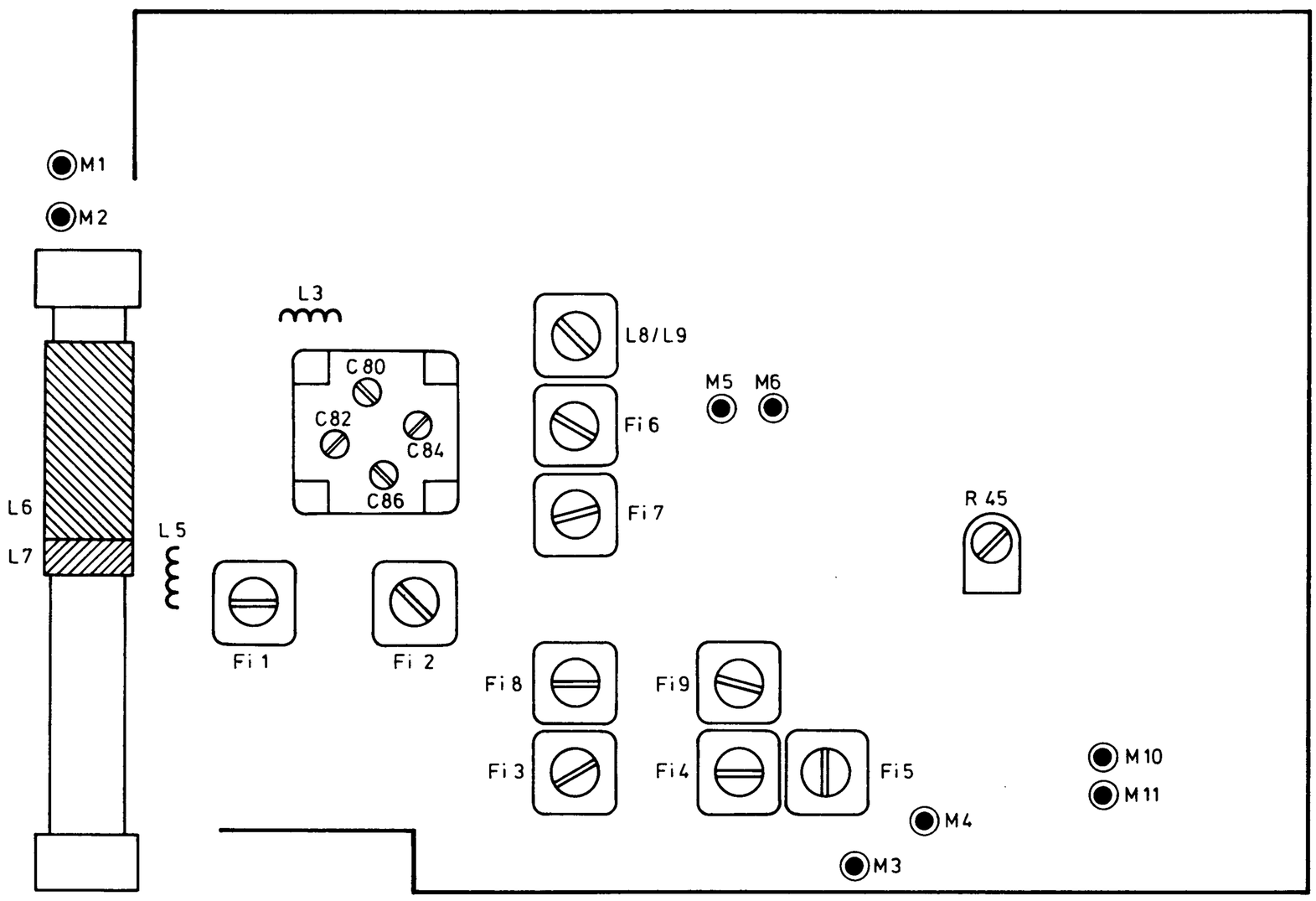
Abgleichtabelle AM · Alignment Chart AM · Tableau d'alignement AM

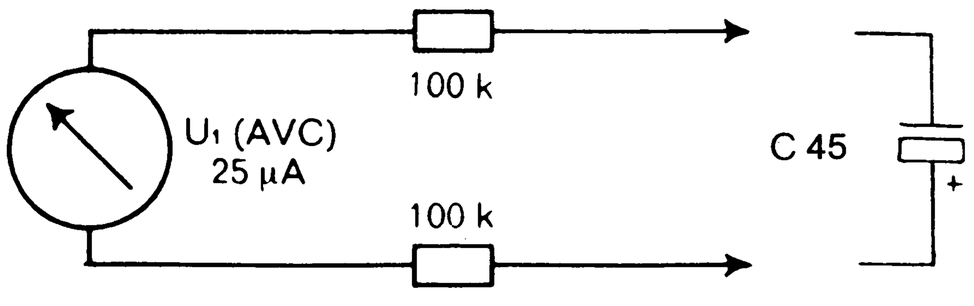
Reihenfolge Sequence Marche à suivre	Meßsender Signal generator Générateur	Empfänger Receiver Récepteur	Ankopplung Connection Couplage	Abgleichreihenfolge Sequence of alignment Ordre d'alignement	Ausgangsinstrument Output meter Outputmétre
Zwischenfrequenz Intermediate frequency Moyenne fréquency	460 kHz 30 % AM mod.	800 kHz	C 85 0,1 µF	Fi 9 Fi 8 Fi 7 Fi 6	NF-Voltmeter an M 5/M 6
Oszillator Oscillator Mw Oscillateur	515 kHz 1630 kHz			L 8/L 9 C 86	AF voltmeter to M 5/M 6
Vorkreis R. F. input circuit Mw Circuit préliminaire	600 kHz 1450 kHz			L 6/L 7 C 84	Maximum

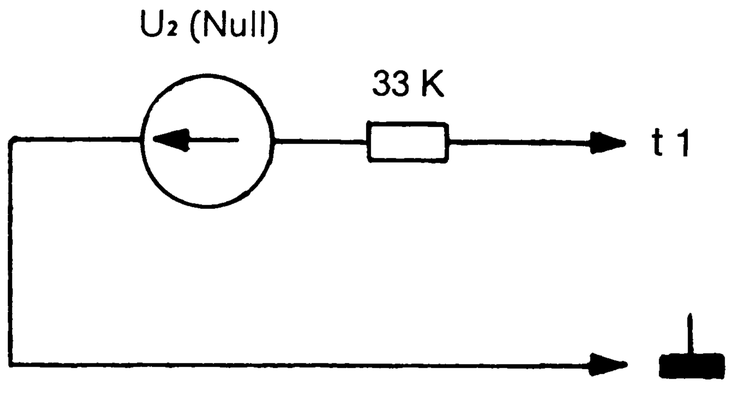
Abgleichtabelle FM · Alignment Chart FM · Tableau d'alignement FM

Reihenfolge Sequence Marche à suivre	Meßsender Signal generator Générateur	Empfänger Receiver Récepteur	Ankopplung Connection Couplage	Abgleichreihenfolge Sequence of alignment Ordre d'alignement	Ausgangsinstrument Output meter Outputmétre U 1	 U 2
Zwischenfrequenz Intermediate frequency Moyenne fréquency	10,7 MHz	104 MHz	3,3 pF → T 2	Fi 4 Fi 3 Fi 2 Fi 1 Fi 5 →	Maximum	Zero Null
Oszillator Oscillator Oscillateur	87,5 MHz 104 MHz		Über Symmetrieglied 60/240 Ω an Bu 2 Anschluß UKW Antenne	L 5 C 82		
Zwischenkreis Intermediate circuit Circuit intermediaire	90 MHz 104 MHz		Einbau-Antenne ablöten Disconnect antenna Debrancher l'antenne	L 3 C 80		

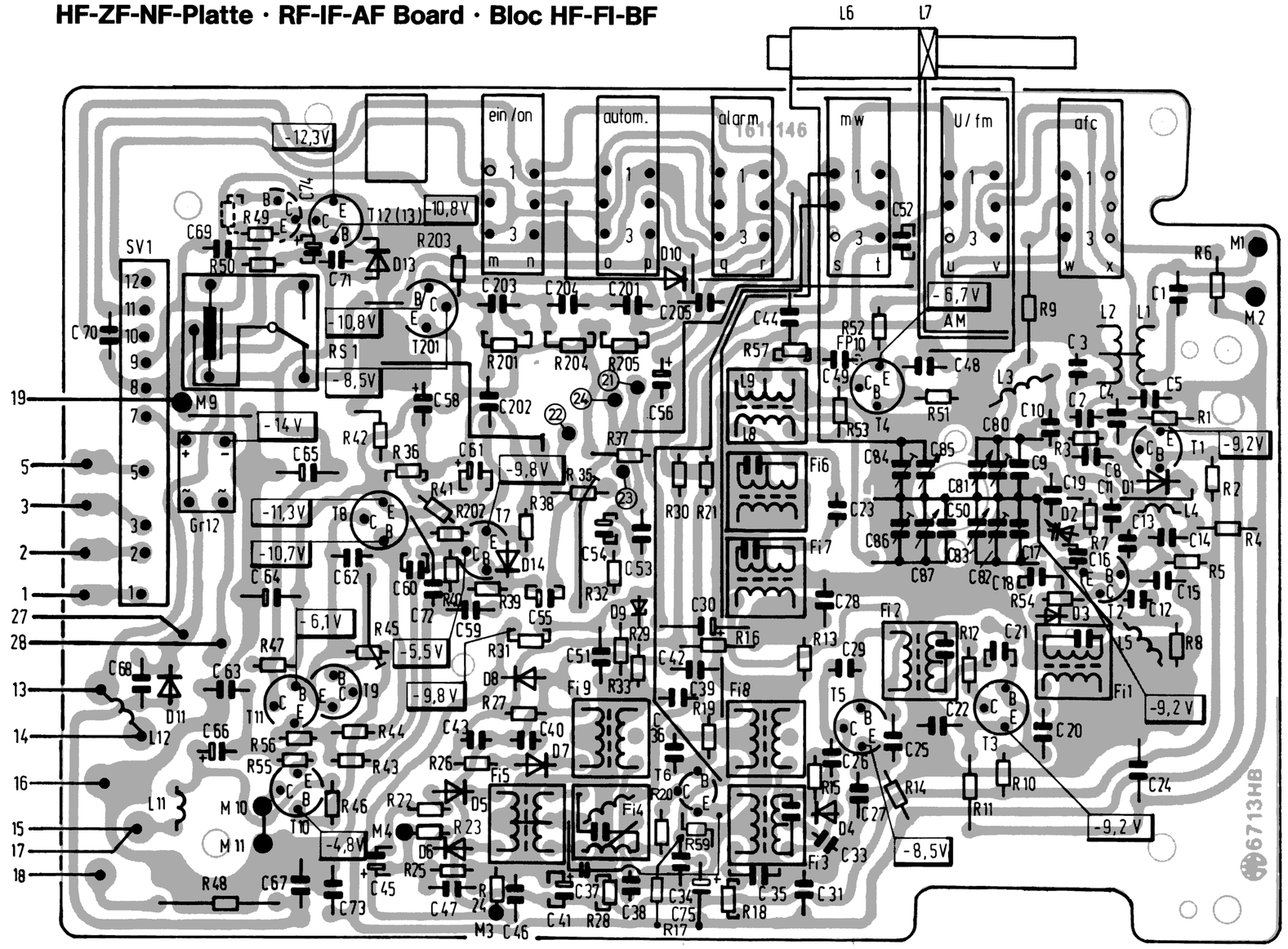
Abgleichpunkte · Alignment Points · Points d'alignement







HF-ZF-NF-Platte · RF-IF-AF Board · Bloc HF-FI-BF



Einstellungen:

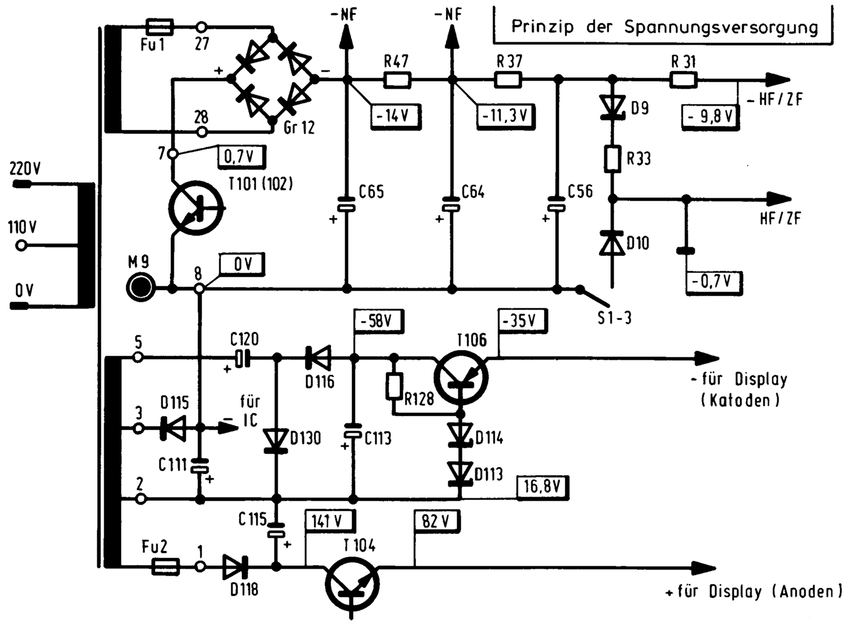
Ruhestrom: Lautstärke auf Minimum. Brücke M 10–M 11 auflöten.
Ein Milliamperemeter an M 10 (–) und M 11 (+) anschließen.
Mit R 45 den Ruhestrom auf 3 mA einstellen.
Wecklautstärke: mit R 35 einstellen
Einstellung 82 V: mit R 123 einstellen

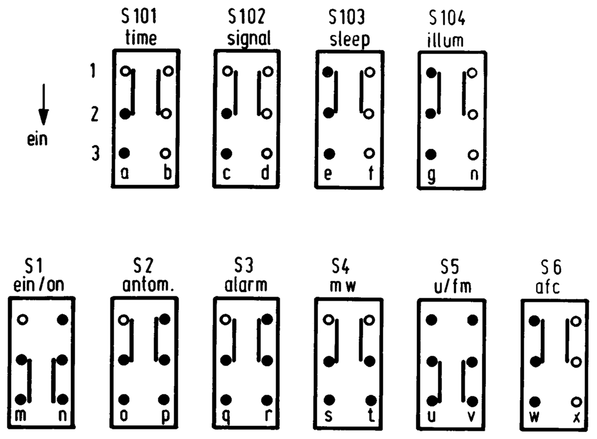
Adjustments:

No-signal current: volume to minimum. Unsolder bridge M 10–M 11.
Connect milliammeter to M 10 (–) and M 11 (+).
Adjust no-signal current with R 45 to 3 mA.
Wake-up volume: adjust with R 35.
82-V adjustment: adjust with R 123.

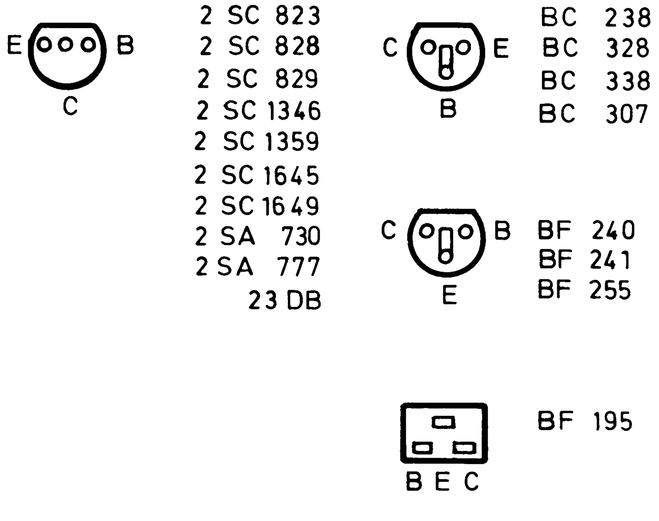
Réglages:

Courant de repos: volume sur minimum. Désouder pont M 10–M 11.
Brancher un milliampèremètre à M 10 (–) et M 11 (+).
Régler le courant de repos sur 3 mA avec R 45.
Volume de réveil: régler avec R 35.
Réglage tension 82 V: régler avec R 123.





Transistor-Anschlußpunkte
Transistor connection points
Points de connexion des transistors



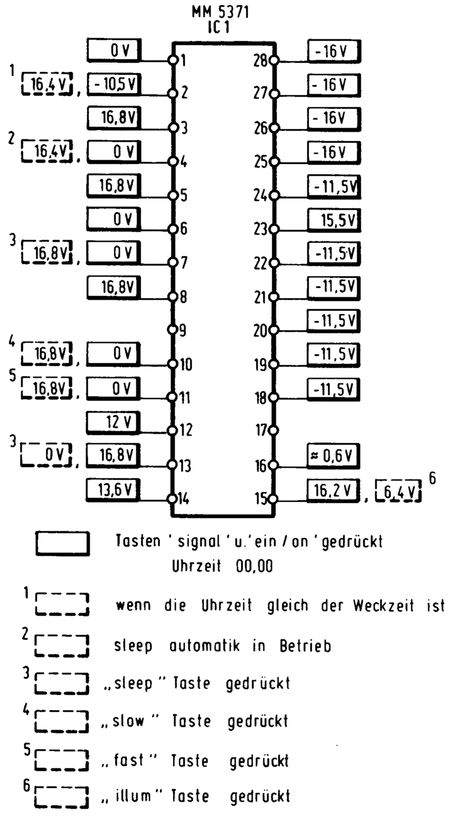
Transistoren

Position	Ersatztyp
T 1, 2	BF 195, BF 255
T 3, 4, 6	BF 241
T 5	BF 240
T 7, 8, 9, 201	BC 238 B
T 10	BC 338
T 11	BC 328
T 12/13	MPS-D 04
T 101/102	MPS-A 13
T 103	BC 307 B

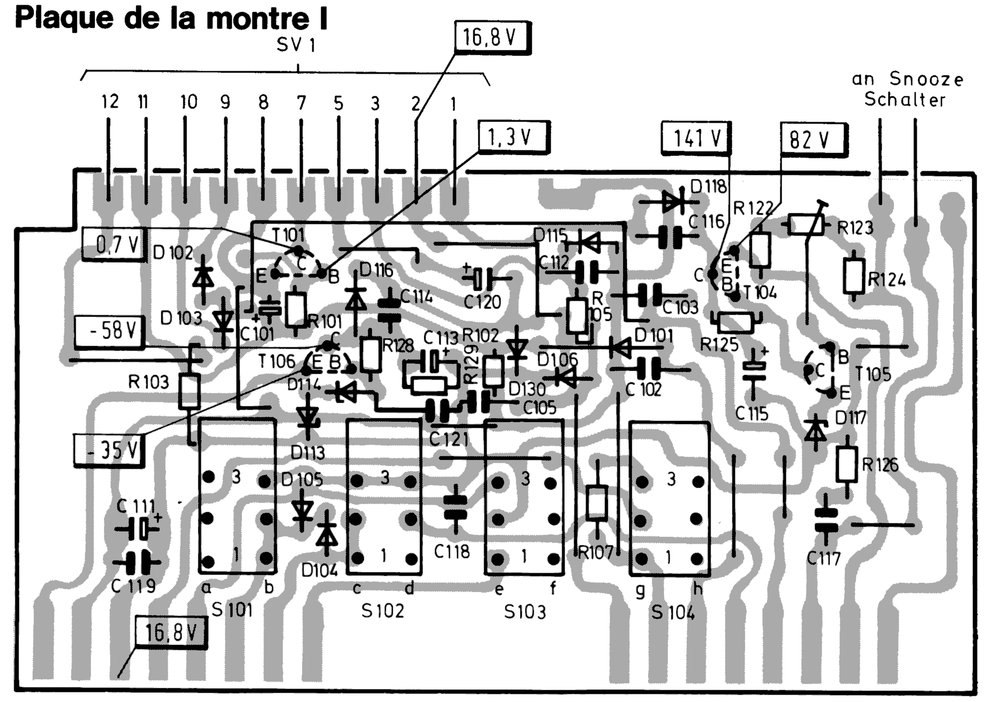
Dioden

Position	Ersatztyp
D 1, 5, 6, 7	AA 112
D 2	BA 124
D 3, 4, 14	1N 4148, BA 204
D 8	BZ 102 1V4
D 9	BZX 85 C8V2
D 10, 11, 115	1 N 4001
D 101–106	1 N 4148
D 107-112, 116, 119-129, 130	1 N 4002
D 113 + 114	BZX 85 C 24 + BZX 85 C 27
D 117	BZX 85 C18
D 118	1 N 4003

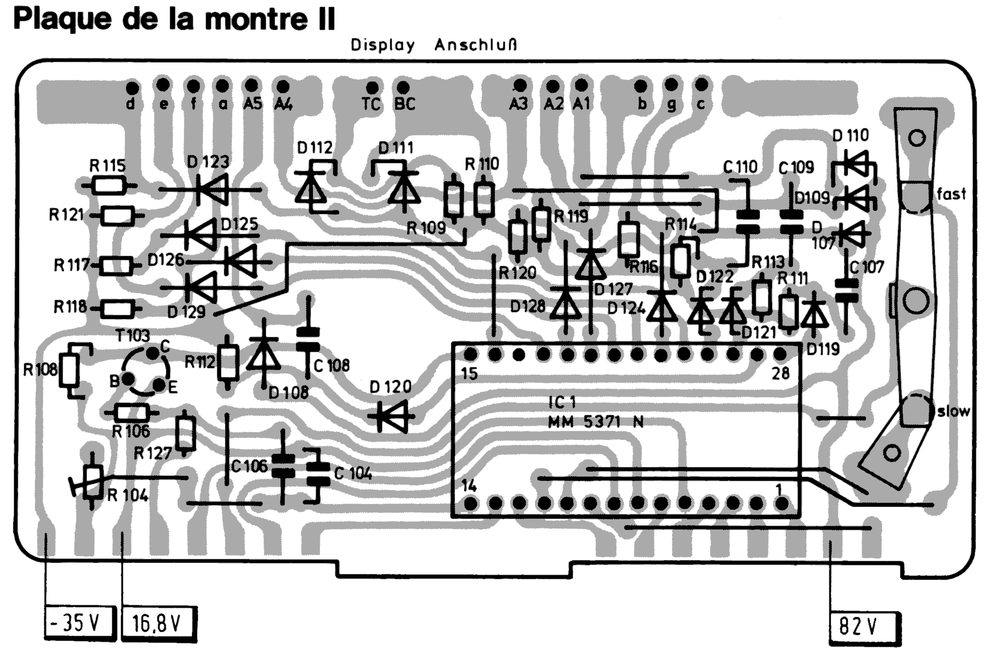
Spannungen am IC
Voltage on IC
Tensions au circuit intégré



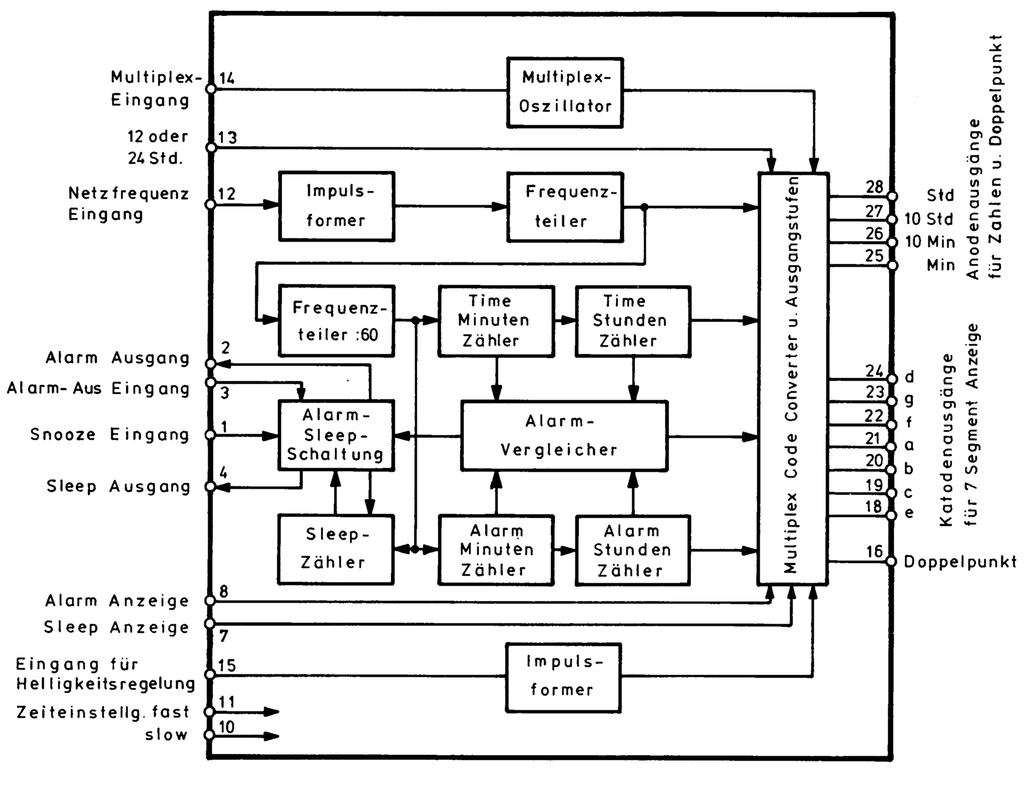
Uhrenplatte I
Clock board I
Plaque de la montre I



Uhrenplatte II
Clock board II
Plaque de la montre II



Blockschaltung JC 1 MM5371



UKW - Vorstufe

UKW-Osz. u. Mischstufe

ZF - Verstärker

AM-Osz. u. Mischstufe

NF - Verstärker

Uhrenteil

Achtung !
Alle Spannungen gegen M9 ≙ (Uhrengehäuse) gemessen

100 KΩ / V

M9 (Uhrengehäuse)

UKW, ein/on, time taste gedrückt

* „illum" Taste gedrückt

** bei Alarm

Einbau-Antenne

Bu 2

Zeiteinstellung

Snooze-Schalter

Gasentladungs-Anzeige-Elemente J 5103 V1

Doppelpunkt

Rundfunkteil Ein / Aus

T101 (T102) 23 DB

Stabilisierung

Helligkeits-steuerung

Ruhe-strom

Wecklaut-stärke

Alarm Generator

2SC1645 B Schaltstufe bei T12 (T13) „alarm" u. „autom."

RS 1

JC 1 = MOS-JC. Behandlungshinweise beachten!

Behandlungshinweise für MOS-Bauelemente

Person, Arbeitsplatte, Geräte und Werkzeuge müssen vor Berühren der MOS-Bauelemente auf gleichem Potential sein. (Potentialausgleich durch Berühren der betreffenden Gegenstände herbeiführen.)

MOS-Bauelemente so lange wie möglich in Originalverpackung (z. B. leitendem Schaumstoff) belassen.

Zuerst die zum Transport des Bauelementes gehörende leitende Verpackung, dann das Bauelement selbst berühren.

MOS-Bauelemente und damit bestückte Leiterplatten ohne externe Schutzvorrichtung (Kurzschlußvorrichtung) nicht mit elektrostatisch aufladbaren Materialien – wie Kunststofftüten und -folien, Styropor o. ä. – in Berührung bringen.

An mit MOS-Bauelementen bestückten Leiterplatten darf nicht gelötet werden.

Wechseln von MOS-Bauelementen in einer Schaltung nur bei abgeschalteter Betriebsspannung.

Bei abgeschalteter Betriebsspannung keine Eingangssignale (Generator) an die MOS-Bauelemente legen.

Handling instructions for MOS modules

Operator, work bench, set under repair, and equipment must all be at a like potential before contact with the MOS module is made.

(The equalisation of potential can be achieved by the physical contact with the various items in question.)

MOS modules must be kept in their original packing (e.g. conductive foam packing) for as long as possible.

Touch in the first place the conductive packing used for the transport of the module, and only after that the module itself.

MOS modules and also the printed circuit board on which they are mounted, must not be brought into contact with any material which can produce an electrostatic charge, e.g. plastic bags or foil, polyfoam etc., unless some form of protective device (shorting clamp) has been applied externally to the item in question.

Do not solder at printed circuit boards equipped with MOS modules.

MOS modules should only be replaced after all operating voltages have been disconnected from the set.

When all operating voltages are disconnected, no input signal (signal generator) should be applied to the MOS module.

Conseils pour l'utilisation de composants MOS

Avant de toucher un composant MOS, il faut veiller à ce que la personne, la place de travail, l'appareil ainsi que l'outillage utilise soient au même potentiel.

(Amener l'équipotentiel en touchant les objets en question.)

Laisser les composants MOS aussi longtemps que possible dans leurs emballages d'origine (p.ex. mousse conductrice).

Toucher d'abord l'emballage conducteur utilisé pour le transport du composant et ensuite le composant lui-même.

Ne pas amener en contact les composants MOS ou toute platine équipée de ces composants sans dispositif de protection extérieur (contre les court-circuits) avec des matériaux ayant une charge électrostatique, comme par exemple: sacs ou feuilles en matière plastique, styropore, etc.

Ne pas souder sur des platines équipées de composants MOS.

Le remplacement d'un composant MOS dans un circuit ne peut se faire que lorsque la tension d'alimentation a été coupée.

Lorsque la tension d'alimentation est coupée, ne pas appliquer de signal d'entrée (générateur) aux composants MOS.

Hinweis

Pos. 20 Uhr, kompl. = Austauschteil AT 349 396 907

Ausbauhinweise

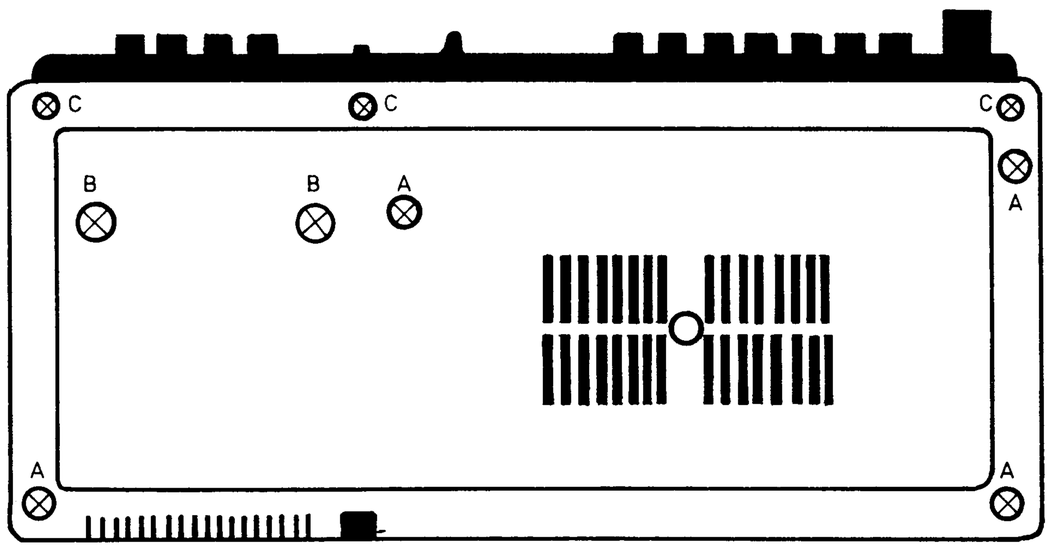
Gehäuseoberteil – Schrauben A herausdrehen
Gehäusevorderteil – Schrauben C herausdrehen, Abstimm- und Einstellerknopf abziehen
Uhrenbaustein – Schrauben B herausdrehen
HF-ZF-NF-Platte – 4 Schrauben an den 4 Ecken herausdrehen
Durch Überbrücken der Punkte 7–8 der SV 1 kann das Rundfunkteil ohne Uhrenbaustein betrieben werden.

Dismounting instructions

Housing, upper part – turn out screws A
Housing, lower part – turn out screws C, withdraw tuning and control knobs
Clock component – turn out screws B
RF-IF-AF board – turn out 4 screws at the 4 corners
By bridging the points 7–8 of SV 1, the radio part may be operated without the digital clock unit.

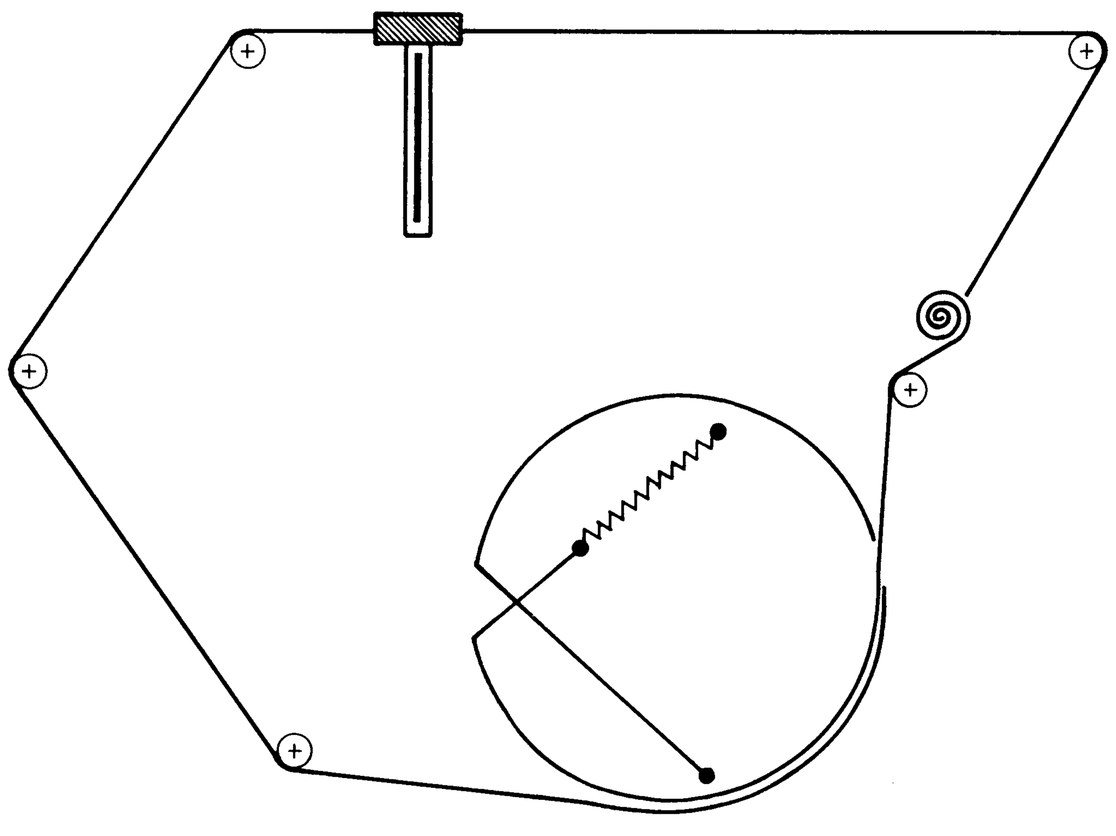
Instructions pour le démontage

Boîtier, partie supérieure – défaire vis A
Boîtier, partie inférieure – défaire vis C, retirer boutons d'accord et de reglage
Composant montre – défaire vis B
Bloc HF-FI-BF – défaire 4 vis aux 4 coins
En court-circuitant les points 7–8 de SV 1, la partie radio peut être mise en fonction sans le bloc montre digitale.



Seilzug · Tuning Drive · Entraînement

Zeigerstellung beim Linksanschlag der Seilscheibe.
pointer position at left-hand stop of cord pulley
position d'aiguille pour l'arrêt gauche de la poulie cordon



Ersatzteilliste · Spare parts list · Liste de pièces de rechange

Position	Pr.-Gr.	Ersatzteil-No.	Bezeichnung	Item	Description
			Gehäuseteile	**Cabinet parts**	**Pieces du boîtier**
1	N	309 788 957	Gehäuseunterteil, black/silver	cabinet lower part, black/silver	boîtier, partie inférieure, noir/argent
2	N	309 788 959	Gehäuseunterteil, weiß	cabinet lower part, white	boîtier, partie inférieure, blanc
3	N	309 786 997	Gehäuseoberteil, black/silver	cabinet upper part, black/silver	boîtier, partie supérieure, noir/argent
4	N	309 786 010	Gehäuseoberteil, weiß	cabinet upper part, white	boîtier, partie supérieure, blanc
5	H	309 786 998	Gehäusevorderteil	cabinet front part	boîtier, partie frontale
6	L	309 710 158	Skala	dial	cadran
7	E	309 863 968	Uhr- und Skalenrahmen	frame for clock and dial	cadre pour montre et cadran
8	R *	309 770 926	Gehäusefuß	cabinet foot	pied du boîtier
9	E	309 802 067	Tastenknopf	push button	bouton poussoir
10	N *	309 802 068	Abstimmknopf	tuning knob	bouton d'accord
11	F	309 800 077	Zeit-Automatiktaste, black/silver (Snoozer)	time-automatic push bar, black/silver (Snoozer)	touche «Snooze» (répétition automatique du réveil)
12	F	309 800 078	Zeit-Automatiktaste, weiß (Snoozer)	time-automatic push bar, white (Snoozer)	touche «Snooze» (répétition automatique du réveil)
13	K *	309 802 070	Zeitknopf	knob for time setting	bouton de réglage du temps
14	K *	309 808 937	Schiebeknopf für Lautstärke	slide button for volume	bouton à glissière pour volume
15	K *	309 979 971	Halbrund-Kreuzschlitzschraube f. Gehäuse	cross-slotted screw for cabinet	vis à tête croisée pour boîtier
			Spulen und Filter	**Coils and filters**	**Bobines et filtres**
L 1/2	C	309 200 928	Antennenspule FM	antenna coil FM	bobine d'antenne FM
L 3	K *	309 200 931	FM-Spule	FM coil	bobine FM